

Racines de polynômes et d'équations

**PLANCHE
N° 7 / 2**
Existence par le T.V.I., unicité par la monotonie, Rolle et primitives

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 4 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ Une racine s’attrape par le T.V.I. et se compte par Rolle.

— **Math & Expert**

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n'est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

Équations à racine réelle unique

★★★★★

Source : Avancé

Montrer que chacune des équations admet **exactement une racine réelle** :

(a) $x^{13} + 7x^3 - 5 = 0$

(b) $3^x + 4^x = 5^x$

(Indice : Utiliser le Théorème des Valeurs Intermédiaires pour l'existence et la dérivée pour l'unicité.)

Exercice .2

Racine de $\sum a_k x^k$ dans $]0, 1[$

★★★★★

Source : Avancé

Soit $a_0, a_1, \dots, a_n$ des réels tels que

$$\frac{a_0}{n+1} + \frac{a_1}{n} + \dots + \frac{a_{n-1}}{2} + a_n = 0.$$

Prouver que le polynôme $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$ a au moins une racine dans $]0, 1[$. (Indice : Considérer l'intégrale de $P(x)$.)

Exercice .3

Racines réelles de P' (Rolle)

★★★★★

Source : Avancé

Prouver que si **toutes les racines** d'un polynôme P de degré $n \geq 2$ sont **réelles**, alors toutes les racines de sa dérivée P' le sont aussi. (Ceci est une conséquence directe du Théorème de Rolle.)

Exercice .4**Racine de** $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c)$

★★★★

Source : Dérivabilité

Soient a, b et c trois nombres réels.Montrer que l'équation : $4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $]0; 1[$.

★★★

Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément